第 3 节　不等式及其性质

（时间：60 分钟，满分：90 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 已知 $a>0$，$b>0$，设 $m=a-2\sqrt{b}+2$，$n=2\sqrt{a}-b$，则（　　）

A. $m\geqslant n$　　B. $m>n$

C. $m\leqslant n$　　D. $m<n$

2. 设 a，b 均为非零实数且 $a<b$，则下列结论中正确的是（　　）

A. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$　　B. $a^2<b^2$

C. $\frac{1}{a^2}<\frac{1}{b^2}$　　D. $a^3<b^3$

3. 若 $1<\alpha<3$，$-2<\beta<4$，则 $\alpha-|\beta|$ 的取值范围是（　　）

A.（−3，1）　　B.（−3，3）

C.（0，3）　　D.（−3，5）

4. 不等式 $a>b$ 与 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 能同时成立的充要条件是（　　）

A. $a>b>0$　　B. $a>0>b$

C. $\frac{1}{b}<\frac{1}{a}<0$　　D. $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}>0$

5. 若 $a=\frac{\ln 3}{3}$，$b=\frac{\ln 4}{4}$，$c=\frac{\ln 5}{5}$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$

C. $c<a<b$　　D. $b<a<c$

6.〔多选〕已知 a，b，c 为实数，则下列说法正确的是（　　）

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$

B. 若 $a>b$，则 $a+c>b+c$

C. 若 $a>b>c>0$，则 $\frac{a}{b}>\frac{a+c}{b+c}$

D. 若 $a>b>c>0$，则 $\frac{b}{a-b}>\frac{c}{a-c}$

7. 能够说明“若 $\frac{a}{x}>\frac{a}{y}$，$a<0$，则 $x>y$”是假命题的一组整数 x，y 的值依次为_____.

8.“双节”遇上亚运会，民宿成为潮流趋势. 民宿的改造中，窗户面积与地板面积之比越大，采光效果越好. 现有一所地板面积为 180 平方米的民宿需要同时增加窗户和地板的面积，已知地板增加的面积是窗户增加的面积的 2 倍，且民宿改造后的采光效果不逊于改造前，则改造前的窗户面积最大为_____平方米.

9. 若 $-1<a+b<3$，$2<a-b<4$，$t=2a+b$，则 a 的取值范围为_____；t 的取值范围为_____.

10.（13 分）（1）已知 $a>b>0$，$c<d<0$，$e<0$，求证：$\frac{e}{a-c}>\frac{e}{b-d}$；

（2）已知 $a>1$，$b>1$，$M=\frac{a^2}{a-1}+\frac{b^2}{b-1}$，$N=\frac{b^2}{a-1}+\frac{a^2}{b-1}$，试比较 M 与 N 的大小，并说明理由.

B级 综合应用

11. “$x>y>0$”是“$x-\frac{1}{x}>y-\frac{1}{y}$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

12. 〔多选〕（2026·广东茂名模拟）下列命题正确的是（　　）

A. 若 $a>b$，则 $a^2>b^2$

B. 若 $a<b<0$，则 $b^2<ab<a^2$

C. 若 $a>b>0$，$\frac{b}{a}>\frac{b+m}{a+m}$，则 $m<0$

D. 若 $2<a+b<3$，$-1<a-b<2$，则 $3<3a+b<8$

13. 已知 $a>b>c$，$2a+b+c=0$，则$\frac{c}{a}$的取值范围是_____.

14. （15分）〔开放创新题〕若 $a>b>0$，$c<d<0$，$|b|>|c|$.

（1）求证：$b+c>0$；

（2）求证：$\frac{b+c}{(a-c)^2}<\frac{a+d}{(b-d)^2}$；

（3）在（2）的不等式中，能否找到一个代数式，满足$\frac{b+c}{(a-c)^2}<$所求式$<\frac{a+d}{(b-d)^2}$？若能，请直接写出该代数式；若不能，请说明理由